

World Time

Che ore sono adesso dall'altra parte del mondo, in una riga sotto l'orologio

1. Che cos'è

Fino a cinque località, con la loro ora vera, in una banda alta dieci pixel sotto le cifre dell'orologio. Il nome nel colore della data, l'ora in grigio chiaro, e un o un quando laggiù è un altro giorno.

Non è un servizio a sé: vive **dentro l'orologio**, e si accende dalla pagina *Orologio*. Quando è spento il pannello è identico a prima.

2. Il fuso orario, non le coordinate

La domanda naturale è «*scrivo il nome della città o il GPS?*», e la risposta è **nessuna delle due**: si salva il **fuso orario IANA** — `America/New_York`, `Asia/Tokyo` — e la città è solo il modo comodo di sceglierlo.

2.1 Perché non un'ora di scarto

Perché «New York = UTC−5» è sbagliato per metà dell'anno, e sbagliato in silenzio. Nessuno se ne accorge finché non arriva in ritardo a una chiamata.

Il fuso invece porta con sé le regole dell'ora legale, comprese quelle che cambiano: gli Stati che spostano le date, quelli che l'ora legale l'hanno abolita. Quelle regole stanno già sul Raspberry, nel database dei fusi del sistema, e si aggiornano con gli aggiornamenti di sistema.

La prova, fatta sul serio:

Ora di Roma	Ora di New York	Sigla
15 gennaio, 12:00	06:00	EST
15 luglio, 12:00	06:00	EDT

Stesso orario, sigla diversa. Uno scarto fisso ne avrebbe sbagliata una delle due, e a nessuno sarebbe venuto in mente di controllare.

2.2 Perché non le coordinate GPS

Per un motivo pratico, non di principio. Tradurre latitudine e longitudine in un fuso richiede un archivio di poligoni da cinquanta o cento megabyte, oppure un servizio online con la sua chiave. Su un pacchetto che pesa tre megabyte il primo è fuori scala; il secondo aggiunge una dipendenza di rete a una cosa che funziona benissimo da sola, per sempre, anche con il router staccato.

3. Come si imposta

Pagina **Orologio**, sezione *World Time*. Cinque righe, ognuna con:

Campo	A cosa serve
Spunta	se questa località si mostra
Città	una scorciatoia: sceglierla riempie il fuso
Fuso	l'identificativo IANA — è questo che vale
Sul pannello	l'etichetta che si vede, fino a 14 caratteri
Adesso	l'ora di laggiù, per controllare al volo

La tendina ha un centinaio fra capitali e città che si nominano parlando, con i nomi in italiano dove l'italiano un nome ce l'ha. Non pretende di essere completa: per un posto che non c'è, il campo **Fuso** accetta qualunque nome fra i quasi cinquecento che il sistema conosce.

3.1 La tendina non mostra cosa hai scelto, e non è una dimenticanza

Scegli una città e la casella **Fuso** si riempie mentre guardi. Dopo il salvataggio la tendina torna su — *scegli* — e la casella resta piena.

Sembra un difetto ed è l'unica cosa onesta che può fare. Quello che si salva è **il fuso**, e un fuso ha più città: Roma e Milano sono `Europe/Rome`, New York e Miami sono `America/New_York`, Seattle e Los Angeles sono `America/Los_Angeles`. Mostrare «la città del fuso salvato» vuol dire sceglierne una a caso fra quelle — e infatti chi sceglieva Roma tornava sulla pagina e trovava scritto **Milano**: stesso fuso, ma non quello che aveva chiesto.

Quindi la tendina è un attrezzo per riempire, non una finestra su quello che c'è dentro. Quello che vale sta nella casella accanto, che è anche l'unica cosa che il pannello legge.

`America/Seattle` non esiste. Il database dei fusi nomina ogni zona con la sua città più grande, e tutta la costa del Pacifico — Seattle, Portland, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles — ha le stesse regole. Seattle, San Francisco e Las Vegas sono in tendina lo stesso: non trovarle fa credere che manchino.

L'etichetta è la cosa che conta di più, e non è un dettaglio estetico: decide quante città si vedono insieme. Vedi il capitolo 5.

4. Dove sta, sul pannello

La banda occupa le righe da 51 a 61. Sotto c'è la barra del timer, che parte a 62; sopra, le cifre dell'orologio **salgono di tre pixel**.

4.1 Perché tre, e non cinque

Nella 9.9 erano cinque, e non servivano a evitare una collisione: senza alzata le cifre finiscono alla riga 45 e la banda comincia a 51, lo spazio c'era già. Servivano a **ribilanciare** — senza, le cifre hanno 17 righe sopra e 5 sotto, e sembrano sedute sulla banda invece che centrate.

Cinque però ne creavano un'altra, e si è vista solo sul pannello vero:

Alzata	Cifre	Righe in comune con la data
0	17-45	0
3	14-42	1
5	12-40	3

Con il cursore sul suo `+2` di serie le cifre scendono a 16-44, e le righe in comune diventano **zero**.

Le cifre e la data sono separate da **circa cinque pixel in orizzontale**, uno in più o uno in meno secondo le cifre del minuto e il giorno della settimana. L'alzata non c'entra, è una misura verticale. Ma finché i due blocchi stanno ad altezze diverse nessuno li confronta; affiancati, a tre metri e con cinque pixel in mezzo, il minuto e il giorno della settimana per un istante si leggono come una cosa sola.

A tre la riga in comune è una, e sotto le cifre restano otto righe invece di dieci. Uno squilibrio che non si nota, in cambio di una quasi collisione che si notava.

4.2 E se tre non ti va

Pagina *Orologio*, sezione dell'aspetto: **Posizione verticale dell'ora**, un cursore da -12 a $+12$ pixel. Lo zero è la posizione calcolata dal programma, il cursore è uno scostamento da lì, e vale anche a World Time spento.

A installazione appena fatta il cursore è su +2, non su zero. Il centro geometrico non è il centro che si vede: un pannello sta su una mensola e lo si guarda dal basso, e da lì le cifre centrate sembrano alte. Due pixel misurati sul pannello vero, non calcolati — e chi ha un'altra mensola muove il cursore.

Con il World Time acceso e il cursore di serie le cifre stanno alle righe 16–44: zero righe in comune con la data, sei righe di margine sopra la banda.

Il numero giusto non è lo stesso per tutti. Oltre il limite fisico — la banda, il bordo — il cursore smette di muovere invece di spingere le cifre dove non si leggono più.

Due cose si spostano da sole quando la banda è accesa:

La colonna delle raccolte differenziate si stringe. Con quattro raccolte attive nello stesso giorno, l'ultima arrivava alla riga 59, cioè dentro la banda. Adesso la colonna sa dove deve fermarsi e distribuisce le voci nello spazio che le resta.

Il semaforo delle scadenze non si tocca, e qui c'è una sorpresa: le tre lampade occupano **sette pixel** di larghezza, da 219 a 225. La fascia che gli è riservata è larga 68, ma lui ne usa un ottavo. Non c'era niente da spostare — bastava misurare invece di supporre.

5. Quante se ne vedono insieme

Dipende da quanto sono lunghe le etichette. Il carattere è a larghezza fissa, sei pixel ogni lettera, e il conto si fa sulla somma:

Città insieme	Etichette, in tutto	Per esempio
2	sempre — anche due da 14	LOS ANGELES BUENOS AIRES
3	fino a 20 caratteri	SEATTLE TOKYO NEW YORK (20)
4	fino a 13 caratteri	NY TYO LDN SYD (11)
5	fino a 5 — in pratica mai	

Con tre etichette più lunghe di venti caratteri in tutto se ne vedono due alla volta. Niente esce mai dal bordo: un'etichetta arriva al massimo a 14 caratteri, e anche la più lunga sta da sola con molto spazio intorno.

5.1 Perché di notte se ne vedevano meno

Fino alla 9.11 il conto si faceva sulle scritte del momento, **segno del giorno compreso**. Il segno è un carattere, sei pixel, e compare solo quando la città è su un altro giorno: «SEATTLE TOKYO NEW YORK» stava in 245 pixel su 254 di giorno, e di notte — con Seattle e New York ancora a ieri, due segni — arrivava a 257. La banda passava da tre città insieme a due che si alternano, e al mattino tornava a tre.

Dalla 9.12 il posto del segno si tiene sempre, e il nome sta a tre pixel dalla sua ora invece che a uno spazio intero. Il conto dà lo stesso numero a mezzogiorno e a mezzanotte, e lo stesso terzetto con tre segni occupa 250.

Se le località attive sono più di quante ne stanno, si formano dei gruppi che si alternano **ogni otto secondi**, con un cambio netto: niente scorrimento, niente dissolvenza. Lo scorrimento obbliga ad aspettare l'inizio del giro, e una dissolvenza su un pannello LED è una scala di grigi — e le intensità intermedie su questo hardware sono la causa dello sfarfallio.

Con più città di quante ne stanno, il conto si fa sulle più larghe. Sembra pignoleria e non lo è: con la rotazione ogni gruppo deve starci, e non si sa quale capiterà. Contando le prime, un giro su due l'ultima città usciva dal bordo. Per questo quattro città attive — SEATTLE TOKYO NEW YORK LONDRA — girano a due a due, anche se tre di loro starebbero insieme.

Il momento del cambio si calcola dai secondi dell'ora corrente e non da un contatore interno: due pannelli accesi nella stessa stanza girano insieme, e un riavvio non fa ripartire il giro da capo.

6. Il segno del giorno

Guarda queste due righe:

NEW YORK 23:54- TOKYO 06:30+

A Roma sono le 05:54 e a New York le 23:54 — ma di **ieri**. L'ora da sola nasconde proprio l'informazione che uno cerca guardando un orologio del mondo, ed è tanto più importante quanto più il fuso è lontano.

Il segno costa due pixel: ☐ se laggiù è il giorno prima, ☐ se è il giorno dopo, niente se è lo stesso.

7. Quando non funziona

La sezione dice che manca il database dei fusi. Il Raspberry non ha `tzdata`. Si installa con `sudo apt install tzdata`. È raro: Raspberry Pi OS ce l'ha di serie.

Una riga mostra ☐ nella colonna «Adesso». Quel fuso non esiste su questo sistema. Controlla l'ortografia — sono sensibili alle maiuscole e usano il trattino basso: `America/New_York`, non `america/new york`.

Una località non compare sul pannello ma le altre sì. Stesso motivo: un fuso che non risponde viene saltato, e le altre restano. È voluto — una riga sbagliata non deve portarsi via le altre quattro.

Compaiono solo due città su cinque. È la rotazione: aspetta otto secondi. Se ne vuoi di più insieme, accorcia le etichette.

Le ore sono tutte sbagliate della stessa quantità. Non è il World Time: è l'ora del Raspberry. Pagina *Orologio*, sezione dell'ora di sistema, controlla che NTP sia sincronizzato.

8. Riassunto

Dove si imposta	pagina <i>Orologio</i> , sezione <i>World Time</i>
Quante località	fino a 5
Quante insieme	2-4, secondo la lunghezza delle etichette
Rotazione	cambio netto ogni 8 secondi
Cosa si salva	il fuso IANA, non uno scarto di ore
Ora legale	automatica, dal database del sistema
Altro giorno	☐ o ☐ dopo l'ora
Sul pannello	banda alle righe 51-61; le cifre salgono di 3 px
Se non ti torna	cursore <i>Posizione verticale dell'ora</i> , ± 12 px, +2 di serie